

DEVOIR-CALCUL MATRICIEL**Exercice 1**

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ dans lequel ils sont inclus ?

- $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \text{ et } x + 2az = 0\}$
- $E_2 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$
- $E_3 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 1\}$
- $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + \alpha y - 1 \geq 0\}$

Exercice 2

Les familles suivantes sont-elles libres ?

1. $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 2, 2)$ et $v_3 = (3, 7, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
2. $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (1, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
3. $v_1 = (1, 2, 1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 1, 2, 1, 2)$, $v_3 = (1, 0, 1, 1, 0)$ et $v_4 = (0, 1, 0, 0, 1)$ dans $\mathbb{R}^5$

Exercice 3

Les familles suivantes sont-elles libres dans $\mathbb{R}^3$ (ou $\mathbb{R}^4$ pour la dernière famille) ?

1. (u, v) avec $u = (1, 2, 3)$ et $v = (-1, 4, 6)$;
2. (u, v, w) avec $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (0, 0, 1)$;
3. (u, v, w) avec $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (-1, 2, -3)$;
4. (u, v, w, z) avec $u = (1, 2, 3, 4)$, $v = (5, 6, 7, 8)$, $w = (9, 10, 11, 12)$ et $z = (13, 14, 15, 16)$.

Exercice 4

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix} ; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} ; \quad C = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$